תרשימי UML

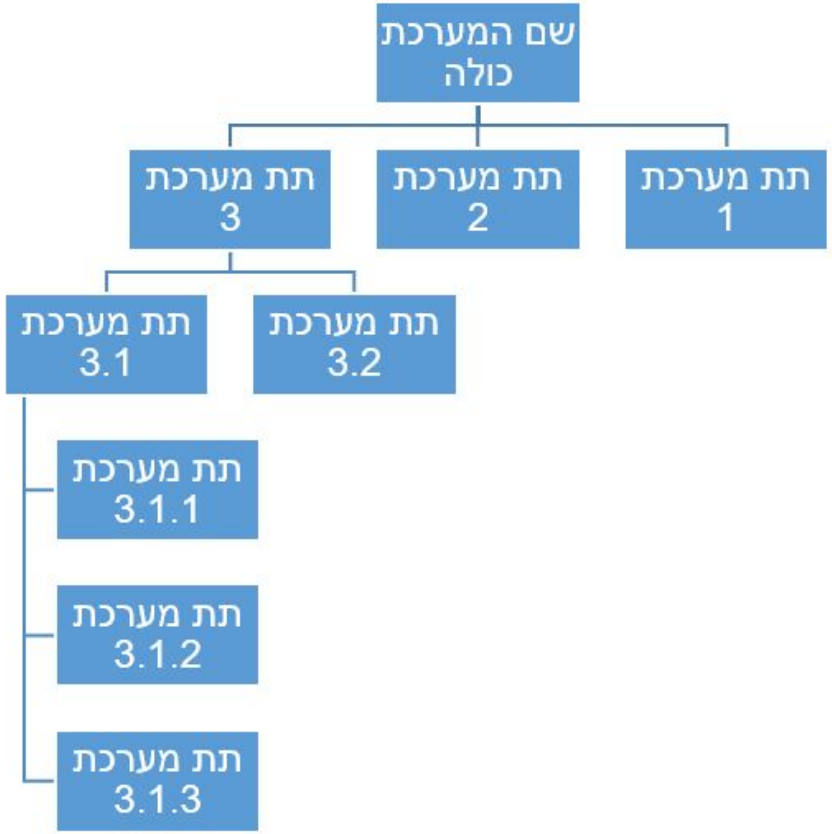
דיאגרמת

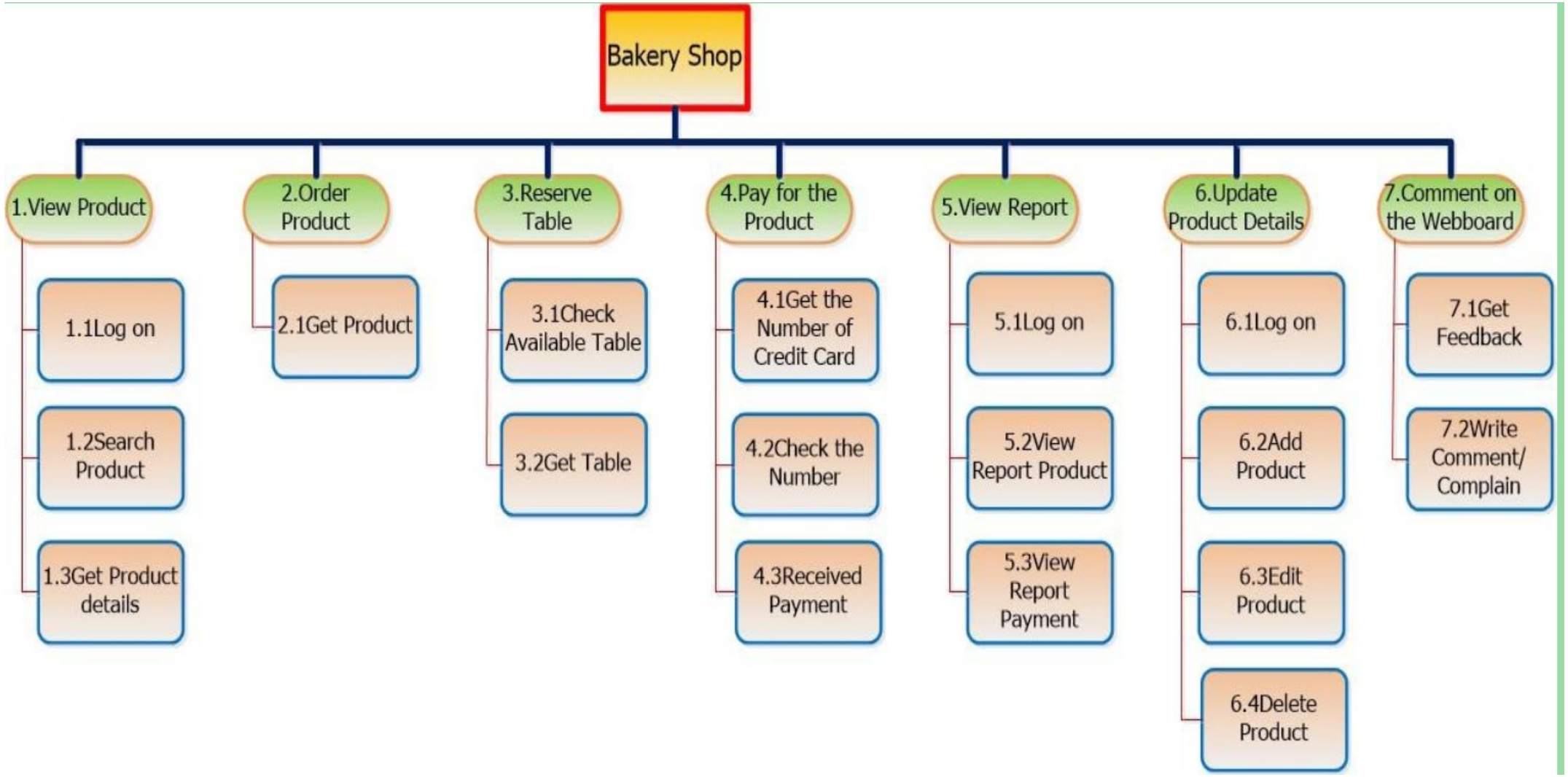
Top Down

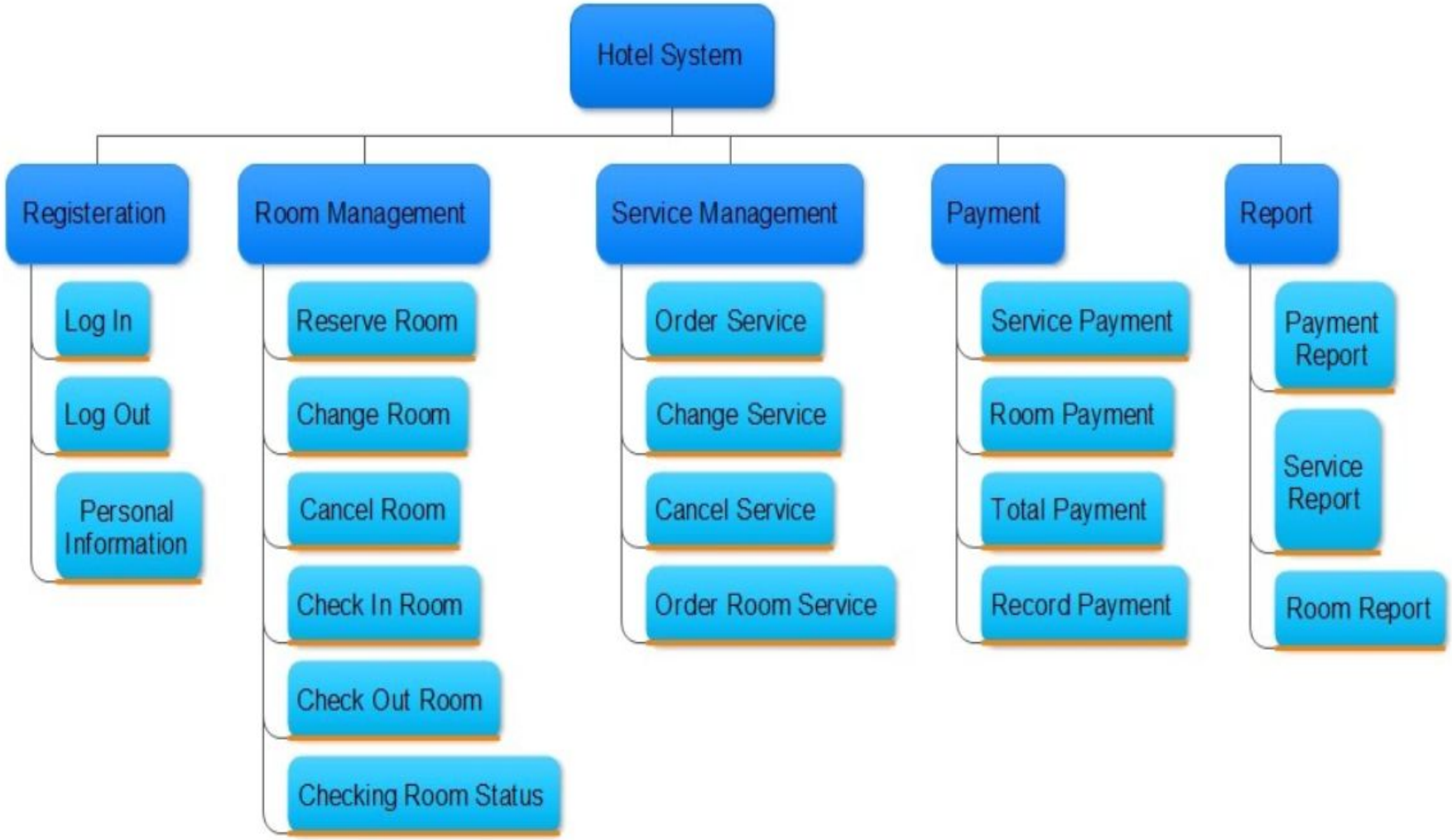
תרשים Top-down levels diagram

- תרשיmtop-down מתאר את חלוקת המערכת, את תת המערכות שמרכיבות את המערכת והרכיבים של תת המערכות.
- בשרטוט זה, הרמה העליונה מתארת את המערכת כולה והרמות הנמוכות מתארות בפירוט הולך ועולה את תת המערכות, כאשר כל תת רמה מספקת מידע מפורט יותר על הרמה שמעליה. הרמה התחתונה מתארת פעולות עיקריות ואין צורך לרדת לרמה של פעולה בודדת.
- המטרה של התרשים היא לתת מבט על מבנה המערכת שפתחתם.
- אפשר לשרטט למערכת גדולה כשאתם פיתחתם חלק ממנה

תרשים Top-down levels diagram




Bakery Shop
1.View Product
1.1Log on
1.2Search Product
1.3Get Product details
2.Order Product
2.1Get Product
3.Reserve Table
3.1Check Available Table
3.2Get Table
4.Pay for the Product
4.1Get the Number of Credit Card
4.2Check the Number
4.3Received Payment
5.View Report
5.1Log on
5.2View Report Product
5.3View Report Payment
6.Update Product Details
6.1Log on
6.2Add Product
6.3Edit Product
6.4Delete Product
7.Comment on the Webboard
7.1Get Feedback
7.2Write Comment/ Complain


Hotel System
Registeration
Log In
Log Out
Personal Information
Room Management
Reserve Room
Change Room
Cancel Room
Check In Room
Check Out Room
Checking Room Status
Service Management
Order Service
Change Service
Cancel Service
Order Room Service
Payment
Service Payment
Room Payment
Total Payment
Record Payment
Report
Payment Report
Service Report
Room Report

כללים

- רמות הפשטה – עליונה רמת הפשטה גבוהה ביותר ומתחתיה פירוט
- מספור של תיבות ושמות
- אין צורך לרדת לרמה של פעולות בסיסיות. רמת העלים היא יחידה שמטפלת בנושא אחד
- סביר 3 עד 4 רמות

כללים

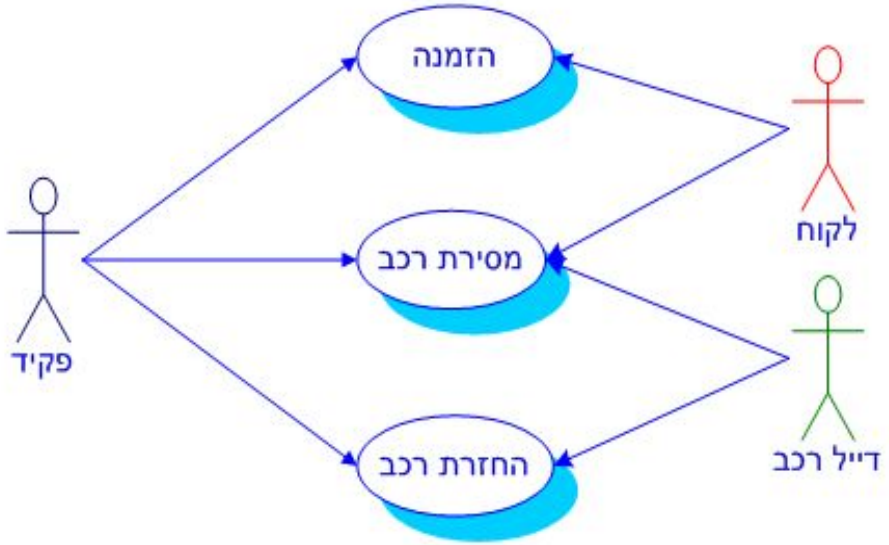
- בנוסף לתרשים יש לתאר את היחידות השונות. לדוגמה:
- טיפול במאגר ספרים – תפקיד: לנהל את מאגר הספרים בספריה
  - הוספת ספר
    - תפקיד: טיפול בהוספת ספרים חדשים למאגר הספרים
    - קלט: פרטי ספר/ממקלדת
    - פלט: הצגת פרטי ספר/מסך
  - הוצאת ספר
    - תפקיד: הוצאת ספרים שהתבלו ממאגר הספרים
    - קלט: פרטי ספר/מקלדת
    - פלט: אישור הביטול/מסך
- טיפול בקוראים – מבצע את כל הפעולות שקשורות לקוראים
  - ניהול פרטי קורא .....
-

תרשים מקרי-שימוש UML

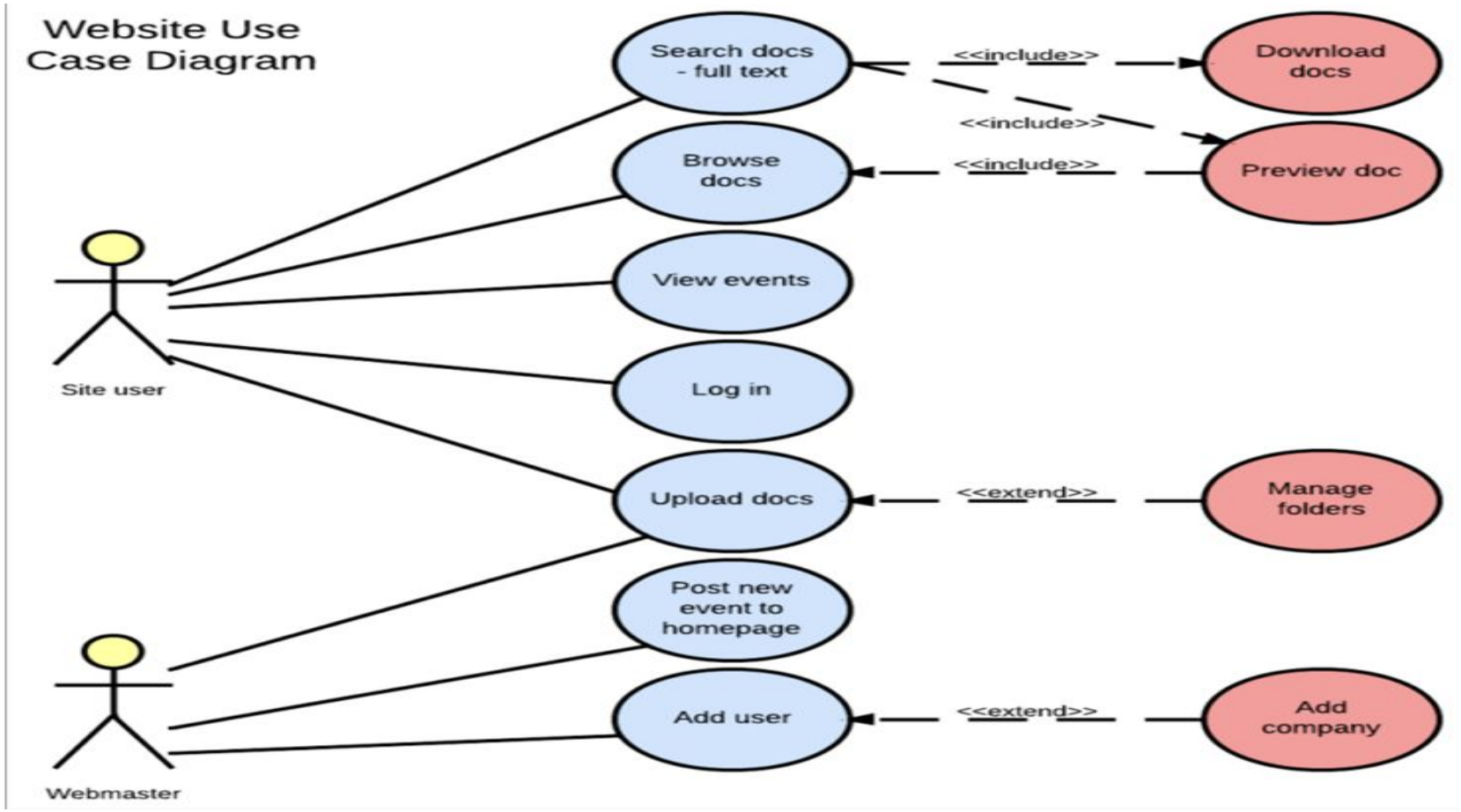
Use case diagram

Use case מייצג פונקציונליות שלמה (אוסף פעילויות) מנקודת ראות של Actor מסוים (או מספר Actors אם כולם מבצעים את אותו Use Case), כאשר Actor מייצג משתמש או מערכת השולחים או מקבלים מסרים מהמערכת. Use Cases מקושרים ל- Actors ול- Use cases אחרים באמצעות Associations, לכל Use Case יכולים להיות מספר Actors ולהפך.

Use case diagram מציגה Actors ו- Use cases הקשורים ביניהם. הדיאגרמה יכולה להיות מלאה או חלקית. ניתן להציג Actor וה- Use cases הקשורים אליו או להיפך: Use case וה- Actors הקשורים אליו. ניתן אף ליצור דיאגרמה מורכבת המכילה מספר Actors ומספר Use Cases עם כל הקשרים ביניהם. רכיב 2.2 (תיחום חיצוני) בעץ המערכת יכיל דיאגרמות Use Case, כאשר במרכז יופיע ה- Actorומסביבו ה- Use Cases הקשורים אליו. רכיב 2.6 (Use cases) בעץ המערכת יכיל דיאגרמות אלה, אך בכיוון ההפוך: ה- Use Case במרכז, ומסביבו כל ה- Actors הקשורים אליו.



איור 2: Use Case diagram


Website Use Case Diagram
Search docs - full text
Browse docs
View events
Log in
Upload docs
Post new event to homepage
Add user
Download docs
Preview doc
Manage folders
Add company
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<extend>>
<<extend>>
Site user
Webmaster

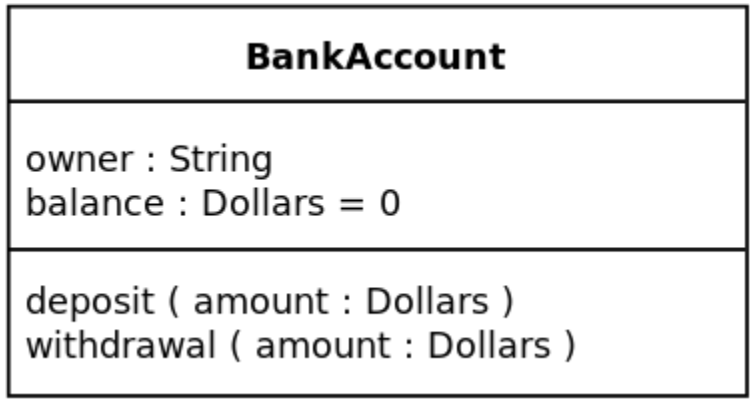
UML Class Diagram

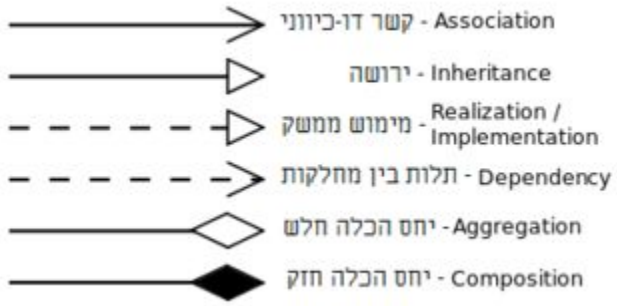
כל מחלקה - מתוארת בשלושה חלקים:

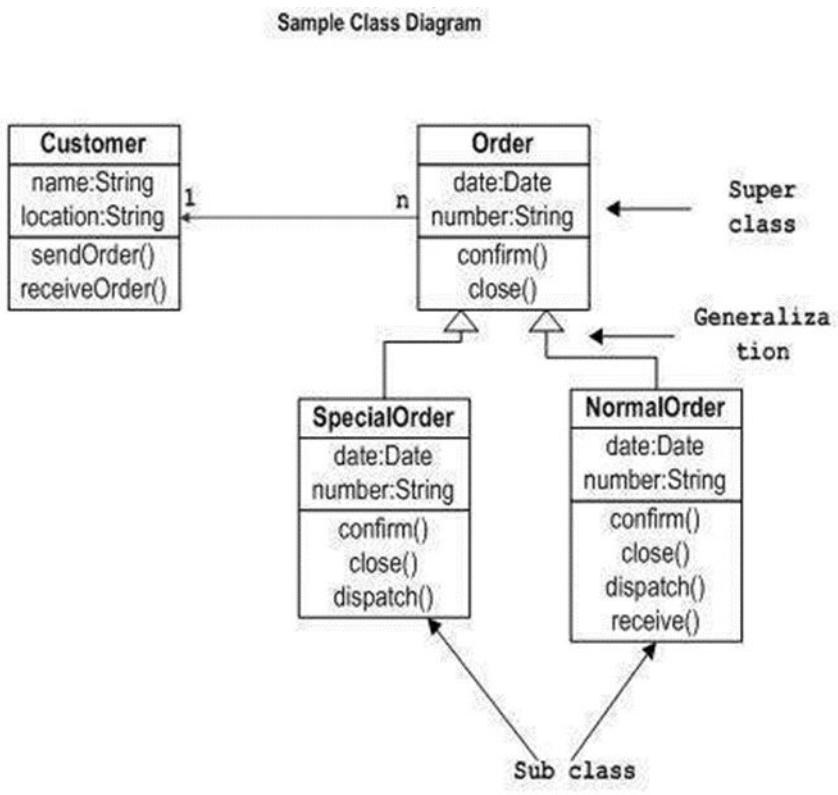
1. שם המחלקה
2. שדות
3. מתודות

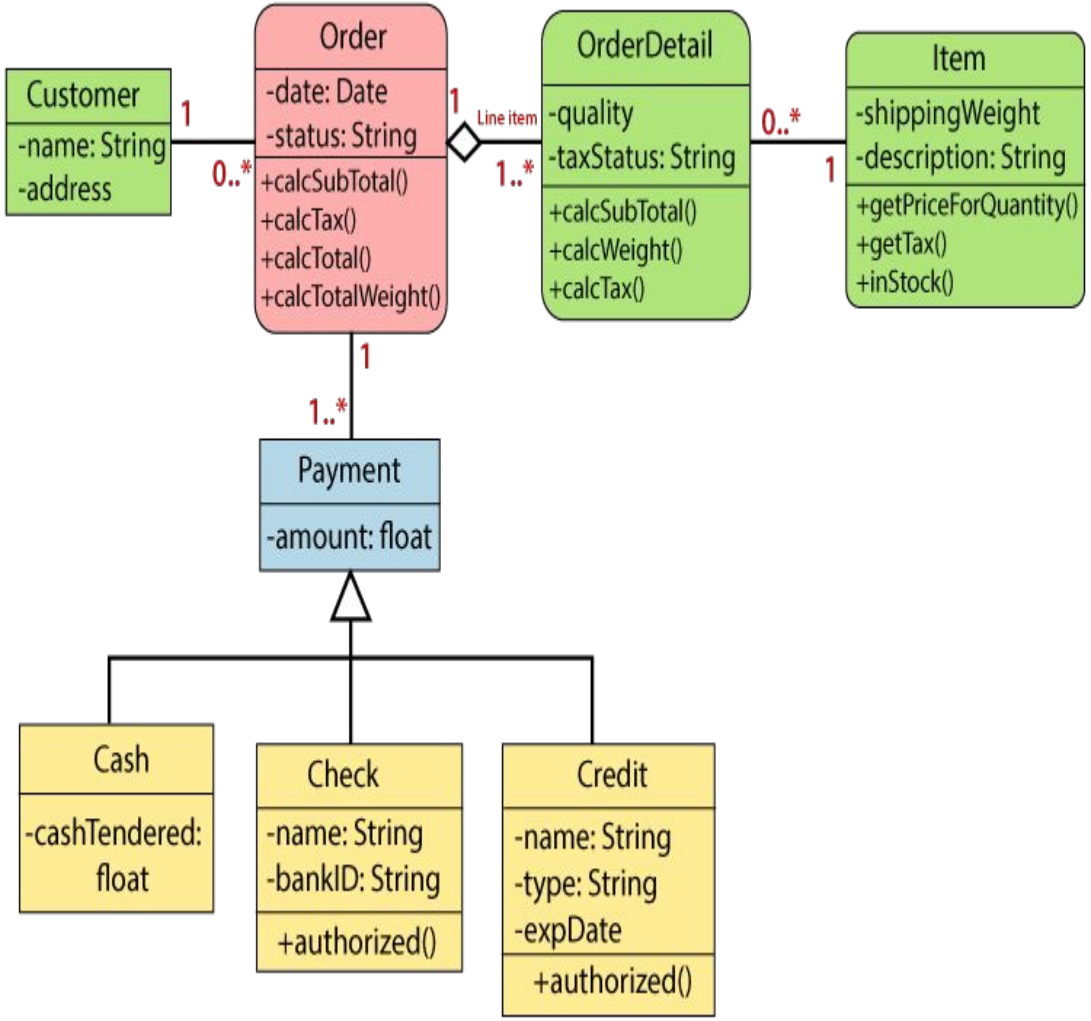
בנוסף נתאר קשרים בין מחלקות:

[ראו הסבר בקובץ הזה]






Sample Class Diagram
Customer
name:String
location:String
sendOrder()
receiveOrder()
1
n
Order
date:Date
number:String
confirm()
close()
Super class
Generalization
SpecialOrder
date:Date
number:String
confirm()
close()
dispatch()
NormalOrder
date:Date
number:String
confirm()
close()
dispatch()
receive()
Sub class


Customer
-name: String
-address
1
0..*
Order
-date: Date
-status: String
+calcSubTotal()
+calcTax()
+calcTotal()
+calcTotalWeight()
1
Line item
1..*
OrderDetail
-quality
-taxStatus: String
+calcSubTotal()
+calcWeight()
+calcTax()
0..*
1
Item
-shippingWeight
-description: String
+getPriceForQuantity()
+getTax()
+inStock()
1
1..*
Payment
-amount: float
Cash
-cashTendered: float
Check
-name: String
-bankID: String
+authorized()
Credit
-name: String
-type: String
-expDate
+authorized()